



قياس الناقلية

هي قدرة المحلول الشاردي على نقل التيار الكهربائي يرمز لها بـ G وحدتها السيمنس (S).

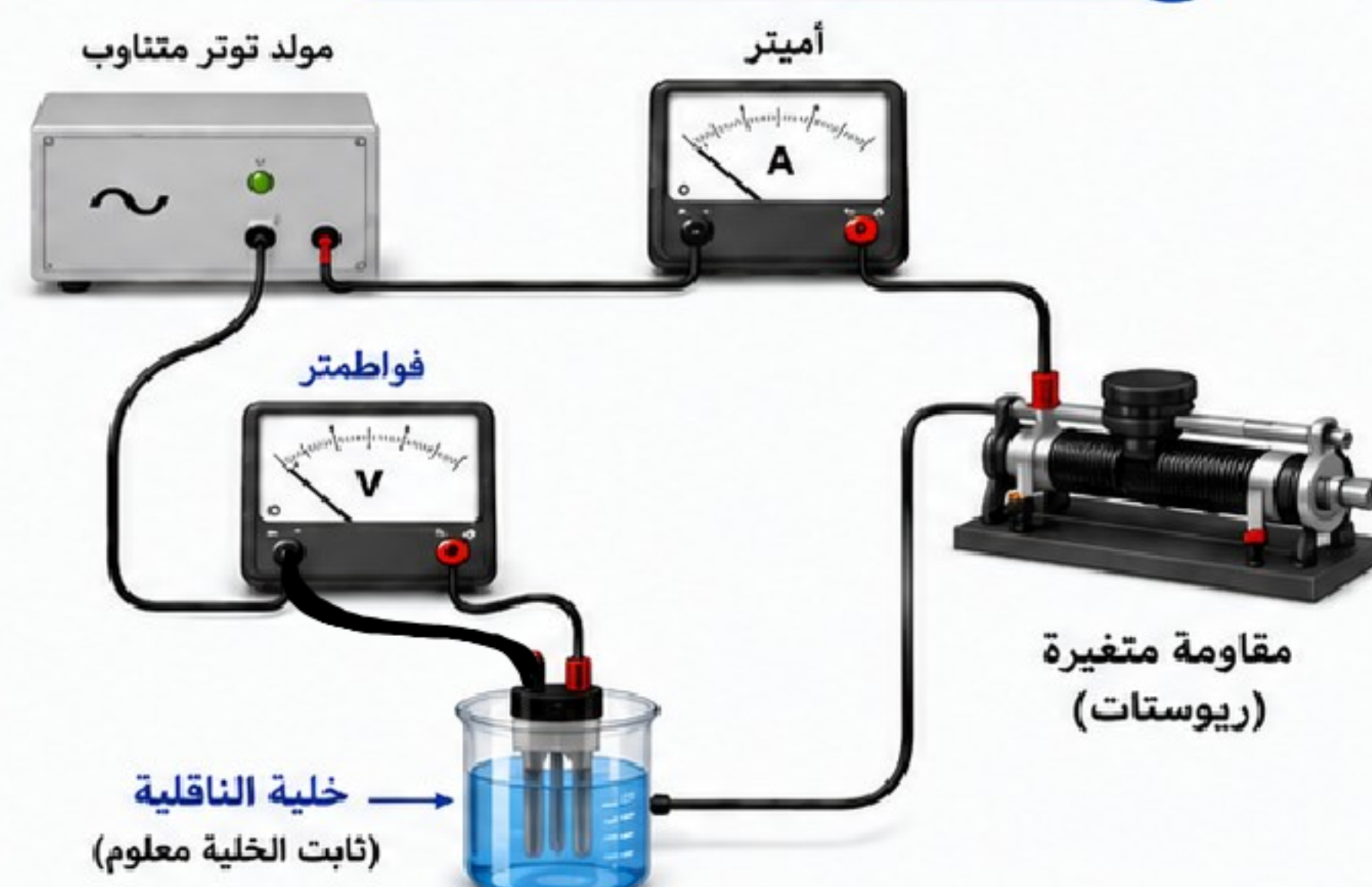
- مفهوم الناقلية الكهربائية:

- قياس الناقلية الكهربائية:

طريقة مباشرة



طريقة غير مباشرة



الناقلية الكهربائية G والناقلية النوعية σ



العلاقة بين الناقلية الكهربائية والناقلية النوعية	الناقلية النوعية σ (قانون كواروش)	الناقلية الكهربائية G (S)
$G = k \times \sigma$ (S/m)	$\sigma = \sum [x^{n+}] \cdot \lambda_{x^{n+}}$	$G = \frac{1}{R} = \frac{I \leftarrow (A)}{U \leftarrow (V)}$



الدورة التأسيسية

الناقلية النوعية:
مثال:



$$\sigma = [\text{Na}^+] \lambda_{\text{Na}^+} + [\text{Cl}^-] \lambda_{\text{Cl}^-}$$

$$G = k \times \sigma \rightarrow \sigma = \frac{G}{k}$$

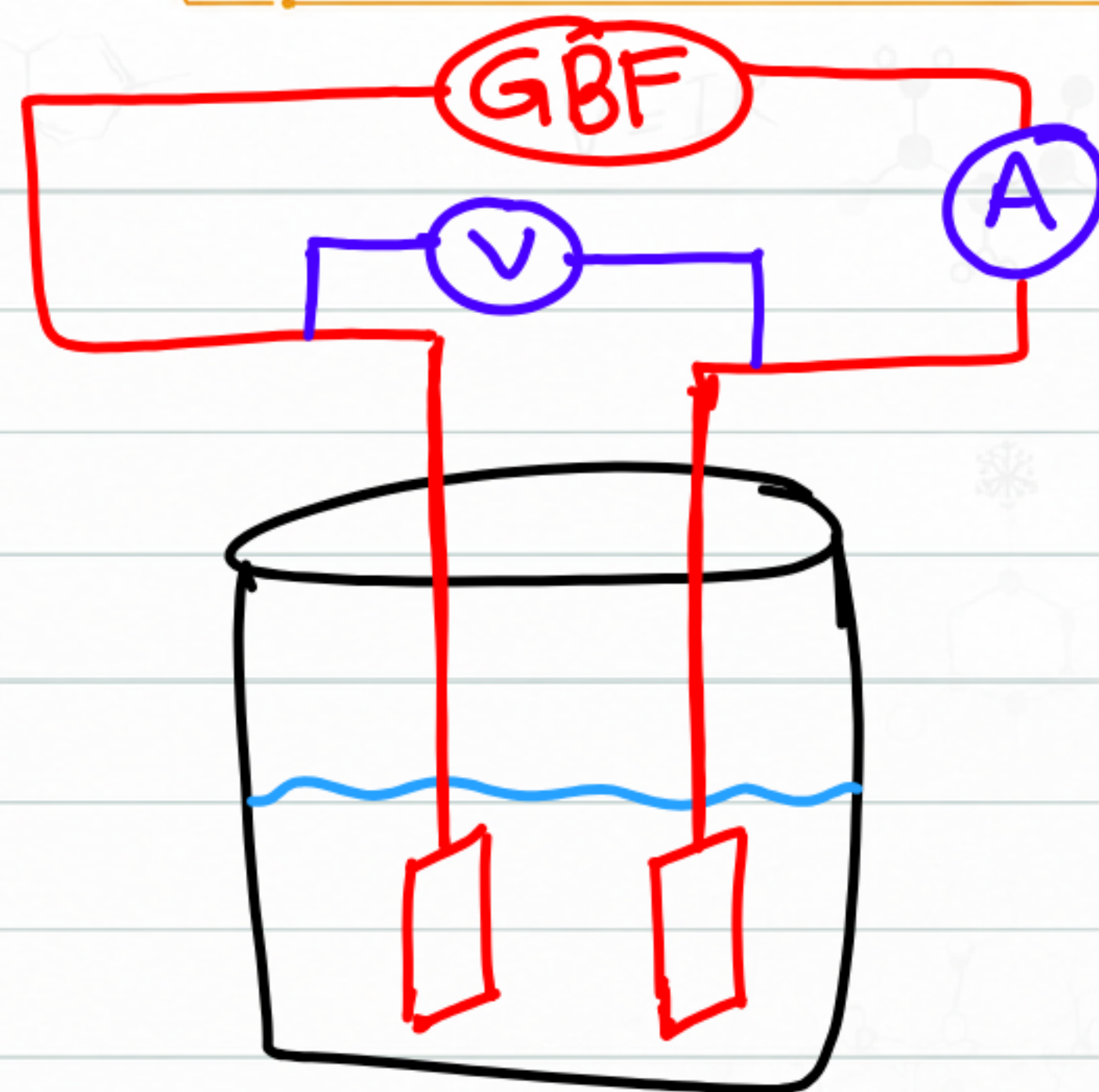
K ثابت الخلية

$$K = \frac{S}{L}$$

$\leftarrow m^2$ $\leftarrow m$

حيث:
الناقلية النوعية
المولية الشاردية

$$S \cdot m^2 / \text{mol}$$



$$G = \frac{I}{U}$$



الدورة التأسيسية

$$\text{mol/L} \xrightarrow{\times 1000} \text{mol/m}^3$$

$$\text{ms.m}^2/\text{mol} \xrightarrow{\times 10^{-3}} \text{S.m}^2/\text{mol}$$

تحويل مهم:

$$\delta = C \times \lambda$$

$\delta \rightarrow \text{S/m}$
 $C \rightarrow \text{mol/m}^3$
 $\lambda \rightarrow \text{S.m}^2/\text{mol}$

العوامل المؤثرة في الناقلية:

- طبيعة المحلول.
- درجة الحرارة.
- تراكيز المحلول.
- ثابت الخلابة.

$$G = K \times \delta$$

$$G = K \times C \times \lambda$$





لدينا خلية قياس الناقلية البعد بين لبوسيتها $L = 1 \text{ cm}$ ومساحة سطح أحد لبوسيلها المتماثلين $S = 1 \text{ cm}^2$.

يعطى : $\lambda(HO^-) = 19,9 \times 10^{-3} \text{ S.m}^2 / \text{mol}$, $\lambda(Ca^{2+}) = 11,9 \times 10^{-3} \text{ S.m}^2 / \text{mol}$

1 أحسب ثابت الخلية K .

2 بواسطة هذه الخلية قمنا بقياس الناقلية في محلول شاردي تركيزه المولي c فوجدنا $G = 1,034 \text{ mS}$.

أ - ما هي القيمة التي يشير إليها مقياس الأمبير إذا علمت أن مقياس الفولط يشير إلى القيمة $U = 5V$.

ب - استنتج قيمة مقاومة المحلول R .

ج - أحسب الناقلية النوعية σ لهذا المحلول .

د - إذا علمت أن هذا المحلول هو هيدروكسيد الكالسيوم $(Ca^{2+} + 2HO^-)$. أوجد التركيز المولي c لهذا المحلول مقدرا

بـ mol / L .

الدورة التأسيسية

باب الكيمياء

$$G = \frac{1}{R} \rightarrow R = \frac{1}{G}$$

/ب/

$$R = \frac{1}{1,034 \times 10^{-3}} = 967,1179 \Omega$$

$$R = 967,12 \Omega$$

$$G = k \times \delta$$

/ج/

$$\delta = \frac{G}{k} = \frac{1,034 \times 10^{-3}}{0,01} = 0,1034 \text{ S/m}$$

حل التمرين:

$$k = \frac{S}{L} = \frac{1 \text{ cm}^2}{1 \text{ cm}} = 1 \text{ cm}$$

①

$$k = 0,01 \text{ m}$$

$$G = \frac{I}{U} \rightarrow I = G \times U$$

② /د/

$$I = 1,034 \times 10^{-3} \times 5$$

$$I = 5,17 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I = 5,17 \text{ mA}$$



#اختيار الأوائل

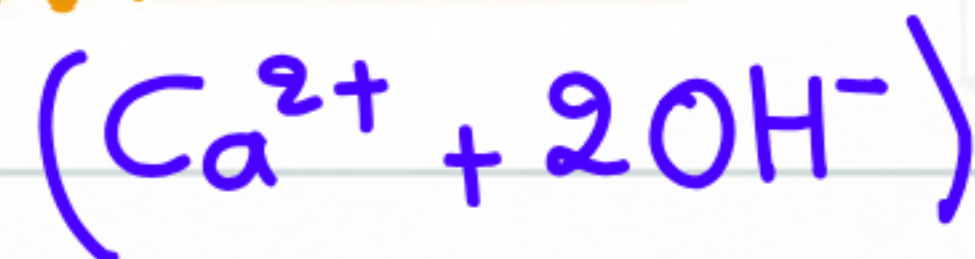


2027

ثالثة ثانوي



الدورة التأسيسية



د/ لدينا المحلول

$$C = \frac{0,1034}{11,9 \times 10^{-3} + 2 \times 19,9 \times 10^{-3}}$$

بتطبيقاً قانون كولوروشى:

$$C = 2 \text{ mol/m}^3$$

$$\delta = [Ca^{2+}] \lambda_{Ca^{2+}} + [OH^{-}] \lambda_{OH^{-}}$$

$$\delta = C \cdot \lambda_{Ca^{2+}} + 2C \lambda_{OH^{-}}$$

$$\delta = C (\lambda_{Ca^{2+}} + 2\lambda_{OH^{-}})$$

$$C = \frac{\delta}{\lambda_{Ca^{2+}} + 2\lambda_{OH^{-}}}$$

ومنه:

$$C = 2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$





أحسب الناقلية النوعية لمحلول كلور البوتاسيوم (KCl) تركيزه المولي

$$C = 0,01 \text{ mol} \cdot L^{-1}.$$

1

حيث: $\lambda_{Cl^-} = 7,63 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ و $\lambda_{K^+} = 7,35 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$

2

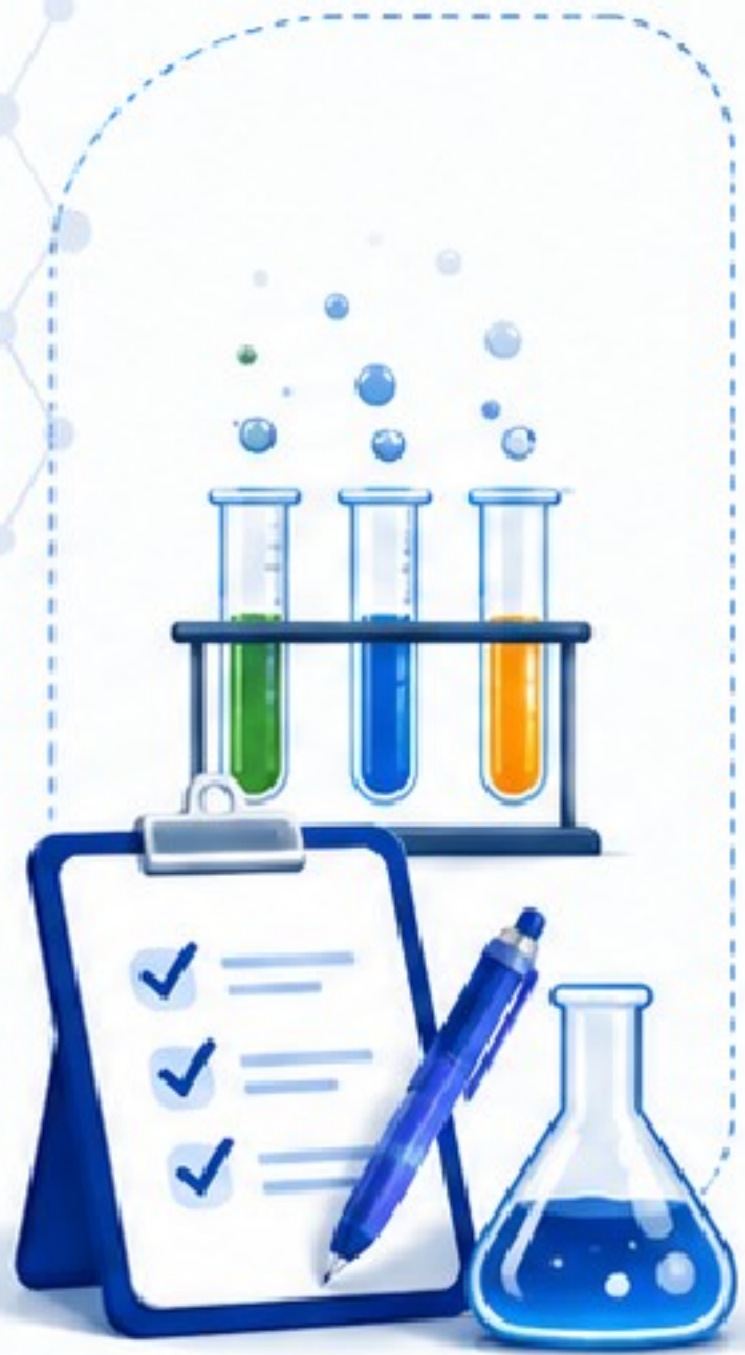
قياس ناقلية محلول نترات المغنزيوم $Mg(NO_3)_2$ تركيزه المولي $C = 0,01 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ بواسطة خلية قياس ثابتها $K = 10 \text{ cm}$ ، أعطى القيمة $G = 25 \text{ mS}$. $= 10 \text{ mol/m}^3$

1.2 اكتب معادلة انحلال نترات المغنزيوم في الماء.

2.2 أحسب الناقلية النوعية σ لمحلول نترات المغنزيوم.

3.2 استنتج تركيز الشاردين: Mg^{2+} و NO_3^- .

4.2 علما أن $\lambda_{NO_3^-} = 7,14 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$ ، أحسب قيمة $\lambda_{Mg^{2+}}$.



تذكير

λ : الناقلية المولية الشاردية ($\text{S} \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$)

$$\sigma = \sum \lambda_i C_i$$

G : ناقلية المحلول (S)

K : ثابت الخلية (m^{-1})

$$\sigma = G \times K$$

حيث: σ الناقلية النوعية ($\text{S} \cdot m^{-1}$)

الدورة التأسيسية

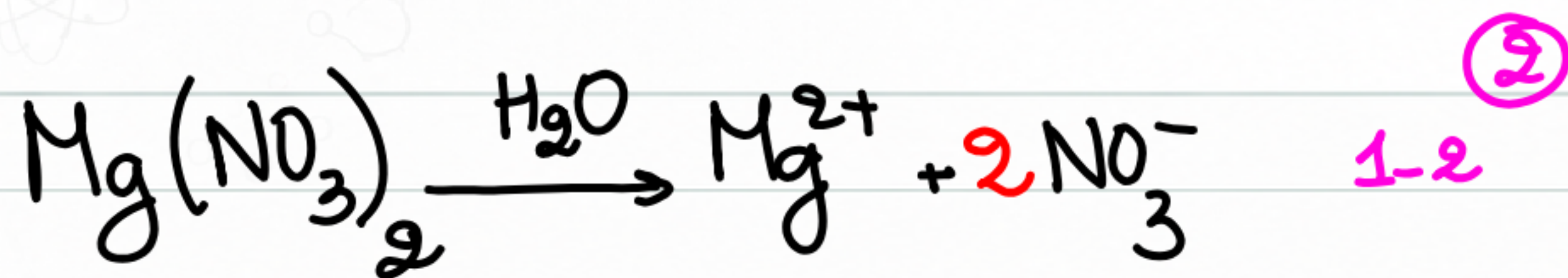
① لدينا محلول KCl :

$$\sigma = [K^+] \lambda_{K^+} + [Cl^-] \lambda_{Cl^-}$$

$$\sigma = C (\lambda_{K^+} + \lambda_{Cl^-})$$

$$\sigma = 0,01 \times 10^3 (7,63 + 7,35) 10^{-3}$$

$$\sigma = 0,1498 \text{ S/m}$$



$$\sigma = \frac{G}{k} = \frac{25 \times 10^{-3}}{0,1} = 25 \times 10^{-2} \text{ S/m} = 0,25 \text{ S/m}$$

$$[Mg^{2+}] = C = 0,01 \text{ mol/L}$$

$$[NO_3^-] = 2C = 0,02 \text{ mol/L}$$

$$\sigma = [Mg^{2+}] \lambda_{Mg^{2+}} + [NO_3^-] \lambda_{NO_3^-}$$



الدورة التأسيسية

باب الكيمياء

$$\lambda_{Mg^{2+}} = \frac{0,25}{10} - 2 \times 7,14 \times 10^{-3} \text{ ن.ع.} \\ = 0,01786 \text{ S.m}^2/\text{mol}$$

$$\lambda_{Mg^{2+}} = 17,86 \times 10^{-3} \text{ S.m}^2/\text{mol}$$

$$\sigma = C \cdot \lambda_{Mg^{2+}} + 2C \lambda_{NO_3^-}$$

$$\sigma = C (\lambda_{Mg^{2+}} + 2\lambda_{NO_3^-})$$

$$\frac{\sigma}{C} = \lambda_{Mg^{2+}} + 2\lambda_{NO_3^-}$$

$$\lambda_{Mg^{2+}} = \frac{\sigma}{C} - 2\lambda_{NO_3^-}$$



#اختيار الأوائل



2027

ثالثة ثانوي





نحضر محلولاً مائياً (S) تركيزه المولي C ، و ذلك بإذابة كتلة m من هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ في حجم قدره 500 mL من الماء المقطر.

$$M_{Ca(OH)_2} = 40 + 2(16 + 1) = 74\text{ g/mol}$$

أكتب معادلة انحلال هيدروكسيد الكالسيوم في الماء المقطر.

1

أعط قياس الناقلية النوعية σ للمحلول (S) القيمة، 517 mS.m^{-1} .

2

أكتب عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول بدلالة $\lambda_{Ca^{2+}}$ و λ_{OH^-} و C .

2.1

أحسب التركيز المولي C للمحلول (S).

2.2

استنتج قيمة الكتلة m .

2.3

نحضر محلولاً مائياً (S_1) و ذلك بأخذ حجم من المحلول (S) و تمديده 10 مرات.

3

أحسب التركيز المولي C_1 للمحلول (S_1).

3.1

أحسب الناقلية النوعية σ_1 للمحلول (S_1).

2.2



$$M(H) = 1\text{ g.mol}^{-1} \text{ و } M(O) = 16\text{ g.mol}^{-1} \text{ و } M(Ca) = 40\text{ g.mol}^{-1}$$

$$\lambda_{Ca^{2+}} = 11,9\text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1} \text{ و } \lambda_{OH^-} = 19,9\text{ mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$$

المعطيات:



الدورة التأسيسية

$$C = \frac{E}{\lambda_{Ca^{2+}} + 2 \lambda_{OH^-}}$$

(2-2)

$$C = \frac{517 \times 10^{-3}}{(11,9 + 2 \times 19,9) 10^{-3}}$$

$$C = 10 \text{ mol/m}^3$$

$$C = 0,01 \text{ mol/L}$$

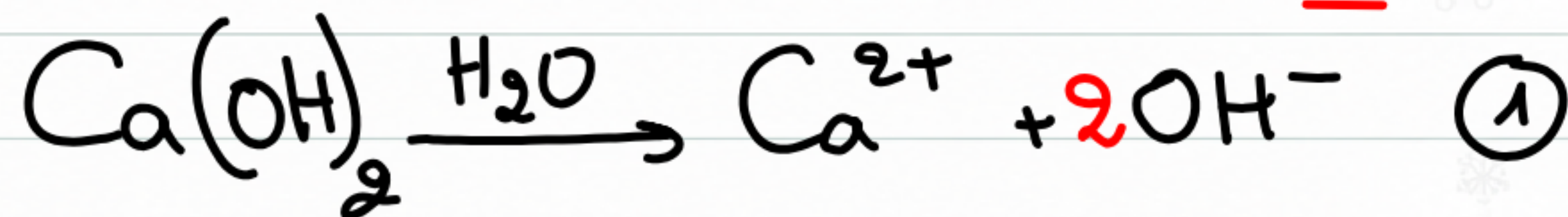
$$n = \frac{m}{M} = C \times V$$

/3-2

$$m = C \times V \times M = 0,01 \times 0,5 \times 74$$

$$m = 0,37 \text{ g}$$

حل التمرين:



(2)

$$\delta = [Ca^{2+}] \lambda_{Ca^{2+}} + [OH^-] \lambda_{OH^-} \quad (1-2)$$

$$\delta = C \lambda_{Ca^{2+}} + 2C \lambda_{OH^-}$$

$$\delta = C (\lambda_{Ca^{2+}} + 2 \lambda_{OH^-})$$



الدورة التأسيسية

(3-2) بعد التذخيف

$$\delta_1 = C_1 (\lambda_{Ca^{2+}} + 2\lambda_{OH^-})$$

$$\delta_1 = 2 (11,9 + 2 \times 19,9) \times 10^{-3}$$

$$\delta_1 = 0,1034 \text{ S/m}$$

قبل $\delta = C (\lambda_{Ca^{2+}} + 2\lambda_{OH^-})$ ط 2/1

بعد $\delta_1 = C_1 (\lambda_{Ca^{2+}} + 2\lambda_{OH^-})$

$$\frac{\delta}{\delta_1} = \frac{C}{C_1} \rightarrow \delta_1 = \frac{\delta \times C_1}{C} = \frac{517 \times 10^{-3} \times 2}{10} = 0,1034 \text{ S/m.}$$

(3-1)

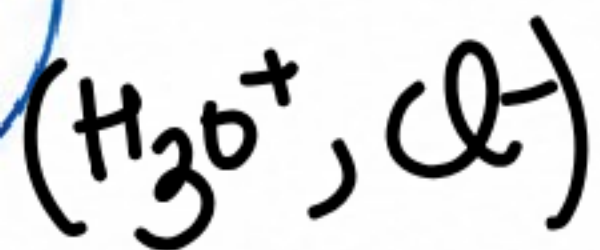
$$F = \frac{C}{C_1} = \frac{V_1}{V}$$

$$C_1 = \frac{C}{F} = \frac{0,01}{5}$$

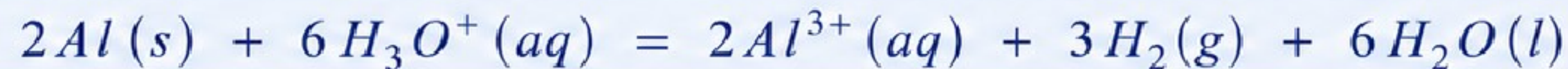
$$C_1 = 2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$C_1 = 2 \text{ mol/m}^3$$





عند درجة حرارة ثابتة، نُسكب في كأس بيشر حجماً قدره $V_0 = 100 mL$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي C_0 على قطعة من الألمنيوم $Al(s)$ كتلتها m_0 ، يحدث تحول كيميائي يُمذج بمعادلة التفاعل التالية:



1. اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع، ثم استنتج الشائتين (Ox / Red) الداخلتين في التفاعل.
- جدول تقدم التفاعل هو: (كمية المادة تقدر ب $m \text{ mol}$).

الحالة	$2Al + 6H_3O^+ = 2Al^{3+} + 3H_2 + 6H_2O$				
الابتدائية	$\frac{m_0}{M}$	$n_{O_2} = 8$	0	0	ملاحظة:
الانتقالية	$\frac{m_0}{M} - 2x$	$8 - 6x$	$2x$	$3x$	
النهائية	0	$8 - 6x_{max}$	$2x_m$	3	

2. انقل جدول تقدم التفاعل على ورقة الإجابة ثم أكمله.

3. استنتج قيمة التقدم الأعظمي x_{max} ، و التركيز المولي C_0 .

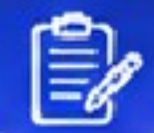
4. حدد قيمة m_0 كتلة قطعة معدن الألمنيوم.

5. احسب قيمة تركيز الشاردين H_3O^+ و Al^{3+} عند نهاية التفاعل.

6. احسب قيمة الناقلية النوعية σ_0 عند بداية التفاعل، ثم قيمتها σ_f عند نهاية التفاعل.

7. حدد قيمة $[H_3O^+]$ التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم اللازمة للحصول على مزيج ابتدائي ستوكيومتري.

المعطيات:



$$\lambda(H_3O^+) = 35 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}, \quad M(Al) = 27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\lambda(Al^{3+}) = 18,3 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}, \quad \lambda(Cl^-) = 7,6 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$$



الدورة التأسيسية

② من جدول التقدّم :

$$n_f(H_2) = 3x_{\max} = 3\text{mmol}$$

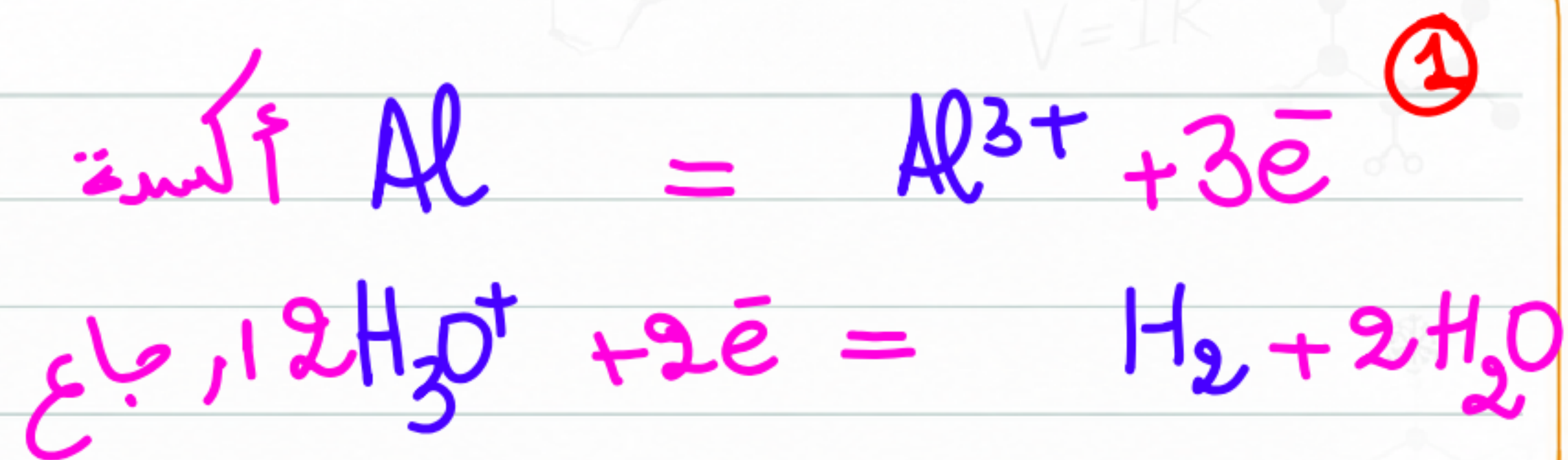
$$x_{\max} = 1\text{mmol}$$

* إيجاد C_0 :

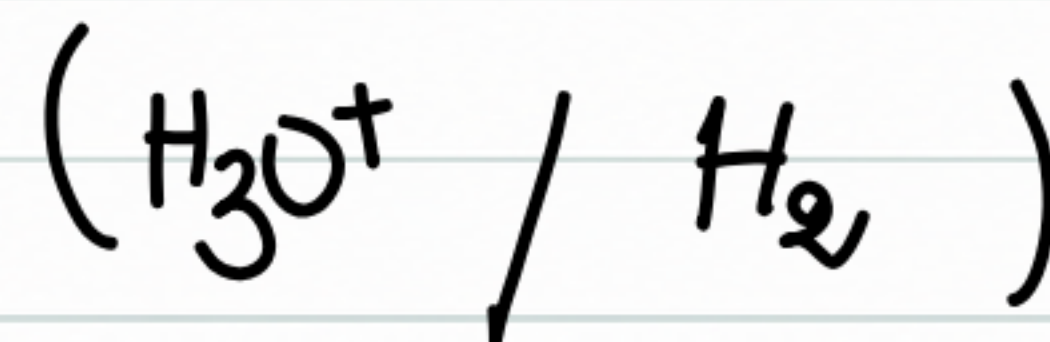
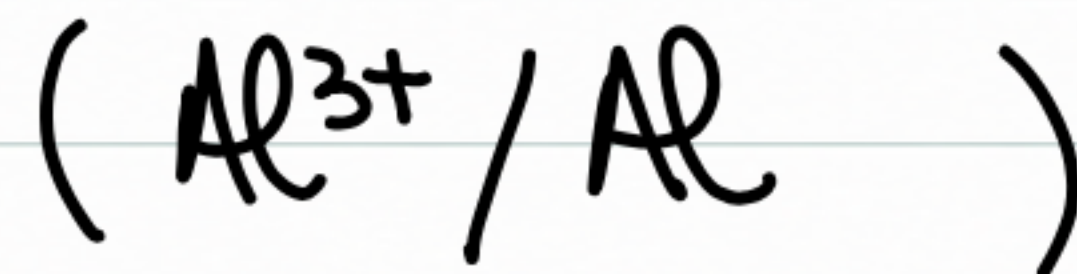
$$n_0(H_3O^+) = 8\text{mmol} = C_0 \cdot V_0$$

$$C_0 = \frac{8 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 8 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$= 80 \text{ mol/m}^3$$



وصف:



الدورة التأسيسية

$$[Al^{3+}]_f = \frac{n_f(Al^{3+})}{V_T} = \frac{2x_m}{V_0}$$

(5)

$$= \frac{2 \times 1 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}}$$

$$= 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L} = 20 \text{ mol/m}^3$$

$$[H_3O^+]_f = \frac{n_f(H_3O^+)}{V_0} = \frac{(8 - 6 \times 1) \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}}$$

$$= 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$= 20 \text{ mol/m}^3$$

(4)

$$\frac{m_0}{M} - 2x_m = 0$$

$$\frac{m_0}{M} = 2x_m$$

$$m_0 = 2x_m \cdot M$$

$$m_0 = 2 \times 1 \times 10^{-3} \times 27$$

$$m_0 = 0,054 \text{ g}$$



الدورة التأسيسية

باب الكيمياء

$$\delta_f = [H_3O^+]_f \lambda_{H_3O^+} + [Cl^-]_f \lambda_{Cl^-} + [Al^{3+}]_f \lambda_{Al^{3+}}$$

$$\delta_f = 20 \times 35 \times 10^{-3} + 80 \times 7.6 \times 10^{-3} + 20 \times 18.3 \times 10^{-3}$$

$$\delta_f = 1.674 \text{ S/m}$$

٧) لو يكون المزيج ستجيبو صري:

$$\frac{n_0(Al)}{2} = \frac{n_0(H_3O^+)}{6}$$

$$\frac{n_0}{2M} = \frac{C_0 \cdot V_0}{6}$$

$$\delta_o = [H_3O^+]_o \lambda_{H_3O^+} + [Cl^-]_o \lambda_{Cl^-} \quad ⑥$$

$$\delta_o = C_o \lambda_{H_3O^+} + C_o \lambda_{Cl^-}$$

$$\delta_o = C_o (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-})$$

$$\delta_o = 80 (35 + 7.6) \times 10^{-3}$$

$$\delta_o = 3.408 \text{ S/m}$$



#اختيار الأوائل



2027

ثالثة ثانوي



الدورة التأسيسية

$$6m_0 = 2M C'_0 \cdot V_0$$

$$C'_0 = \frac{6m_0}{2M \cdot V_0}$$

$$C'_0 = \frac{6 \times 0,054}{2 \times 27 \times 0,1}$$

$$C'_0 = 0,06 \text{ mol/L}$$

